

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA

CARRERA

LICENCIATURA EN INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

MATERIA

TRAZABILIDAD

PROFESOR

GUADALUPE DURAN

TRABAJO

ASIGNACION #3: TUBERIAS UTILIZADOS EN LOS PROCESOS DE INGENIERIA

ESTUDIANTES

ROMARIO STEPHENSON 2-738-881

CRYSTHIAN BATISTA 8-912-2036

MANUEL JIMENEZ 4-800-2001

ARMANDO CAMARENA 8-791-1457

FECHA

11-MAYO-2026

A). Definición de tubos y tuberías

Una planta de proceso está constituida en gran parte por elementos tubulares, denominación dada en esta obra a los tubos y tuberías. A pesar de que la función principal de estos elementos es la movilización en su interior de material sólido, líquido o gaseoso, técnicamente tienen significados muy específicos.

Las tuberías de proceso se refieren a la instalación de tuberías y componentes relacionados que se utilizan para transportar fluidos, gases u otros materiales dentro de una instalación. Son un componente esencial de muchos procesos de fabricación e industriales, ya que permiten el movimiento de materiales a través de un sistema.

Sin sistemas de tuberías adecuados, sería difícil o imposible transportar materiales de una parte de una instalación a otra. Por ello, este tipo de tuberías es fundamental en muchos procesos de fabricación, desde el procesamiento químico hasta la generación de energía.

¿Dónde se utilizan con mayor frecuencia las tuberías de proceso?

El procesamiento químico, la generación de energía, los sistemas de climatización, la industria farmacéutica, la producción de alimentos y bebidas, y la extracción de petróleo y gas utilizan este tipo de tuberías. En estos sectores, las tuberías son esenciales para el transporte seguro y eficiente de fluidos, gases y otros materiales. Desempeñan un papel fundamental para garantizar la fiabilidad y el rendimiento de los procesos de fabricación y producción.

❖ Tubos

Es todo producto tubular usualmente especificado por un diámetro exterior expresado en pulgadas, y un espesor de pared indicado en "BWG" (Birmingham wire gage) o en milésimas de pulgada. Los tubos son principalmente usados en intercambiadores de calor, líneas de instrumentos y pequeñas interconexiones en equipos tales como compresores, calderas y refrigeradores.

❖ Tubería

Es todo producto tubular usualmente identificado por un diámetro nominal expresado en pulgadas, y un espesor de pared nominal definido en términos de número de cédula (schedule), peso (peso estándar, extra-fuerte y doble-extra-fuerte), o designación API¹ (American Petroleum Institute), ver explicación en 1.2.4.

La tubería de acero se fabrica de acuerdo a dimensiones establecidas por estándares ANSI (American National Standards Institute), o estándares API (American Petroleum Institute), particularmente el ANSI B 36.10 para tubería de acero forjado (Ver Tabla 1) y el ANSI B 36.19 para tubería de acero inoxidable (Ver Tabla 2), o el API 5L para tubería de acero (Ver Tabla 1) y el API 5LC para tuberías de acero aleado.

TIPOS DE TUBERIAS POR PROCESO

1. Tubería de acero al carbono.

Este tipo de tubería continúa siendo uno de los más importantes y ampliamente utilizados en el medio, debido a sus propiedades como alta dureza, tenacidad, ductilidad, soldabilidad y facilidad de maquinado. Además, presenta una adecuada durabilidad incluso en condiciones de servicio severas y un costo menor en comparación con otros materiales. Sin embargo, las tuberías de acero al carbono pierden la resistencia a medida que aumenta la temperatura.

Las normas más comunes aplicables a este tipo de tubería son **ASTM A53** y, en menor medida, **ASTM A106**. La ASTM A53 incluye tanto tuberías sin costura como aquellas fabricadas mediante soldadura por resistencia eléctrica, mientras que la ASTM A106 corresponde únicamente a tuberías sin costura. Ambas se producen en cédulas 40 y 80, así como en pesos estándar (STD y XS).

Estas dos especificaciones presentan composiciones químicas similares, sin embargo, difieren en ciertos aspectos de fabricación y control de calidad.

➤ **Sistemas de Vapor y Condensado**

Debido a su alta resistencia a la presión y temperatura, el acero al carbono (especialmente el **A106**) es el estándar para:

- Transporte de vapor saturado desde calderas.
- Retorno de líneas de condensado.
- Sistemas de calefacción industrial.

➤ **Industria Petrolera y Petroquímica (Oil & Gas)**

Es el material preferido por su durabilidad y bajo costo en tramos largos:

- **Upstream:** Transporte de crudo desde el pozo hasta las estaciones de recolección.
- **Midstream:** Oleoductos y gasoductos de larga distancia.
- **Refinerías:** Procesamiento de derivados del petróleo en áreas que no manejan fluidos extremadamente corrosivos.

➤ **Sistemas de Protección Contra Incendios**

La mayoría de las redes de **rociadores (sprinklers)** y gabinetes de mangueras utilizan tubería de acero al carbono (generalmente **A53 Sch 40**):

- Soportan altas presiones de bombeo.
- Su punto de fusión es elevado, lo que garantiza que el sistema siga operativo durante un incendio.

➤ **Construcción Civil e Infraestructura**

- **Pilotaje y Cimentación:** Uso de tubos de gran diámetro como camisas para pilotes.
- **Estructuras:** Columnas circulares estructurales en edificios de gran altura o naves industriales.
- **Agua Potable:** Líneas de aducción principales (generalmente revestidas internamente para evitar la corrosión).

➤ **Generación de Energía**

- Circuitos de agua de alimentación para calderas.

- Intercambiadores de calor.
- Sistemas de refrigeración por agua de ciclo cerrado.

Resumen de Aplicación por Grado

- **Use ASTM A53:** Para servicios de baja o media presión, transporte de aire comprimido, agua, gas natural en edificios y usos estructurales.
- **Use ASTM A106:** Para servicios de alta temperatura (vapor sobrecalentado), alta presión y donde la seguridad mecánica sea crítica (procesos químicos pesados).

2. Tubería de acero aleado

Los aceros aleados se caracterizan por presentar mejores propiedades mecánicas tanto a altas como a bajas temperaturas. Además, ofrecen mayor tenacidad, mayor resistencia a la corrosión y un comportamiento superior frente a la erosión, entre otras ventajas.

Estos materiales, de costo relativamente alto, han sido seleccionados durante muchos años por sus propiedades específicas, como la resistencia a la corrosión en procesos químicos y su elevada capacidad para soportar esfuerzos de tracción a altas temperaturas. Sin embargo, sería un desperdicio emplear materiales demasiado costosos y de vida útil ilimitada en aquellos procesos sujetos a modificaciones frecuentes. Por otra parte, en el procesamiento de productos como alimentos, bebidas, fármacos y cosméticos, resulta indispensable el uso de aceros inoxidables para garantizar la calidad del producto.

Los aceros aleados se alean con diversos elementos además del carbono para mejorar sus propiedades mecánicas, como la resistencia, la dureza, la tenacidad y la resistencia al desgaste.

Estos elementos de aleación incluyen cromo, níquel, manganeso, molibdeno, silicio, vanadio y otros. La combinación y proporción específicas de estos elementos determinan las características y aplicaciones del acero aleado.

- **Resistencia:** Los elementos de aleación como el níquel y el molibdeno aumentan la resistencia a la tracción y el límite elástico del acero, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de alta tensión.
- **Resistencia:** Elementos como el vanadio y el níquel mejoran la resistencia del acero, lo que le permite absorber energía y soportar impactos sin fracturarse.
- **Dureza:** El cromo y el manganeso aumentan la dureza del acero, lo cual es crucial para la resistencia al desgaste y la durabilidad de las herramientas y la maquinaria.
- **Resistencia a la corrosión:** El cromo, en particular, proporciona una excelente resistencia a la oxidación y la corrosión, lo cual es esencial para aplicaciones expuestas a entornos o productos químicos agresivos.
- **Resistencia al calor:** El molibdeno ayuda a mantener la resistencia del acero a temperaturas elevadas, lo que lo hace ideal para aplicaciones de alta temperatura como motores a reacción y centrales eléctricas.

Sus propiedades mejoradas los hacen indispensables en diversas aplicaciones:

1. Aeroespacial

En la industria aeroespacial, los aceros aleados ligeros y de alta resistencia son cruciales para el rendimiento y la eficiencia de aeronaves y naves espaciales. Estas aleaciones están diseñadas para soportar condiciones extremas manteniendo un peso reducido, lo cual es esencial para disminuir el consumo de combustible y mejorar el rendimiento general del vuelo.

2. Automotriz

En la industria automotriz, los aceros aleados duraderos desempeñan un papel fundamental en la mejora del rendimiento y la seguridad de los vehículos. Sus aplicaciones incluyen:

3. Construcción

Los aceros aleados son esenciales en la industria de la construcción debido a su resistencia y durabilidad:

4. Generación de energía y potencia

En los sectores de energía y generación de electricidad, los aceros aleados se emplean en diversas aplicaciones críticas: Turbinas, calderas, reactores nucleares.

5. Petróleo y gas natural

- La industria del petróleo y el gas depende de los aceros aleados por su resistencia a entornos adversos:
- Oleoductos y gasoductos: En los oleoductos y gasoductos se utilizan aceros aleados con alta resistencia a la corrosión, como los que contienen cromo y níquel. Estos aceros resisten la corrosión provocada tanto por los fluidos transportados como por factores ambientales.
- Equipos de perforación: Para las operaciones de perforación, se utilizan aceros aleados en las brocas y otros equipos para soportar las altas presiones y las condiciones abrasivas que se encuentran bajo tierra.

6. **Plataformas marinas:** En las plataformas marinas, los aceros aleados deben resistir la corrosión del agua salada y las condiciones climáticas adversas. Los aceros aleados especialmente diseñados garantizan la integridad estructural y la durabilidad de estas plataformas.

7. **Procesamiento químico:** En los procesos químicos, los aceros aleados se seleccionan por su resistencia química y durabilidad.

8. **Reactores:** Los aceros aleados se utilizan en reactores químicos donde están expuestos a productos químicos corrosivos y altas temperaturas. Las aleaciones con molibdeno y cromo proporcionan la resistencia necesaria.

9. **Intercambiadores de calor:** Estos aceros se utilizan en intercambiadores de calor para gestionar la transferencia de calor entre fluidos, a la vez que resisten el ataque químico.

10. **Tanques de almacenamiento:** Para almacenar productos químicos reactivos, los aceros aleados proporcionan la resistencia y la solidez necesarias para evitar fugas y mantener la seguridad.

Norma	Material	Condición clave	Uso principal
ASTM A335	Acero aleado ferríticos	Alta temperatura	Energía, refinería
ASTM A333	Acero carbono/aleado	Baja temperatura	Criogénico
ASTM B337	Titanio	Corrosión extrema	Química, marino
ASTM A312	Acero inoxidable/austenítico	Corrosión + higiene	Alimentos

3. Tubería de plástico.

Este tipo de tuberías se emplea en aplicaciones que operan a presiones y temperaturas moderadas. Son adecuadas para el transporte de agua y de fluidos con alto grado de corrosividad, así como para la conducción de gases corrosivos y soluciones de ácidos minerales diluidos.

Las tuberías de plástico, además de su elevada resistencia a la corrosión, se caracterizan por su buena resistencia a la tracción y al impacto, así como por su capacidad para soportar la electrólisis. También presentan adecuada rigidez, superficies internas lisas y un peso reducido, lo que facilita su instalación. A esto se suma su amplia disponibilidad y costo relativamente bajo, lo que las convierte en una opción práctica y económica. Estos materiales pueden emplearse de tres formas: como tubería

Las tuberías de plástico, además de su alta resistencia a la corrosión, se distinguen por su buena capacidad para soportar esfuerzos de tracción e impacto, así como por su resistencia a la electrólisis. Asimismo, presentan adecuada rigidez, superficies internas lisas y un peso reducido, lo que facilita su instalación. A esto se suma su amplia disponibilidad y su costo relativamente bajo, lo que las convierte en una alternativa práctica y económica.

Los materiales plásticos pueden emplearse de tres maneras: como tuberías completamente plásticas, como material plástico de refuerzo (por ejemplo, tuberías reforzadas con fibra de vidrio, conocidas como FRP —*Fiber Reinforced Pipe*—) y como material de revestimiento.

Estas tuberías se fabrican a partir de diversos materiales plásticos, entre los que se incluyen el polipropileno (PP), el polietileno (PE), el polibutileno (PB), el poliestireno (PS), el cloruro de polivinilo (PVC), el cloruro de polivinilo clorado (CPVC), el acrilonitrilo–butadieno–estireno (ABS), el acetato–butirato de celulosa (CAB), así como poliolefinas y poliésteres.

En particular, las tuberías elaboradas con poliéster y resinas epóxicas presentan una elevada resistencia al desgaste y a la acción química; por esta razón, con frecuencia se refuerzan con fibra de vidrio, dando lugar a materiales del tipo FRP (*Fiber Reinforced Pipe*).

Las tuberías de plástico fabricadas en PVC, ABS, CAB y polietileno se clasifican según dos formas principales de especificación. La primera corresponde a la tubería rígida, la cual se define mediante uno o varios números de cédula, dependiendo del material. La segunda forma se aplica a tubos o tuberías flexibles, que se especifican mediante distintos valores de RDE o relación diámetro-espesor.

Este último método emplea el criterio establecido por la norma ISO, que determina la relación entre las dimensiones de la tubería, el esfuerzo de diseño y la presión hidrostática de trabajo permitida.

Esta norma establece que la presión de trabajo permitida para una tubería con un RDE determinado se mantiene constante, independientemente del diámetro de la misma.

La tubería de PVC se emplea ampliamente para el transporte de la mayoría de los ácidos, soluciones salinas, alcoholes y sustancias cáusticas, entre otras. También se utiliza en la conducción de agua fría, ya que este material no es tóxico y no altera el olor ni el sabor del líquido.

Por su parte, la tubería de polietileno presenta una mayor flexibilidad en comparación con el PVC, lo que la hace especialmente adecuada para líneas de agua, agua salada, desechos químicos y sistemas de recolección de gases.

La tubería de ABS se utiliza para la conducción de ácidos, ciertos alcoholes, así como de gases como el cloro y el amoníaco. Además, es adecuada para el transporte de aguas residuales, agua salada y petróleo crudo.

La tubería de CAB se utiliza en líneas de aguas residuales, conducción de gas a baja presión, transporte de petróleo crudo, agua salada y gases generados en procesos de refinación.

Por su parte, la tubería epóxica se emplea para transportar aguas residuales, efluentes de proceso, una amplia variedad de ácidos y otras soluciones químicas. Asimismo, es utilizada en ciertos procesos de la industria alimentaria y de bebidas.

La tubería de poliéster se destina al transporte de la mayoría de los ácidos, así como de alcoholes, agentes blanqueadores y solventes.

4. Tubería de hierro. Estas tuberías se han destacado por su relativamente alta resistencia a la corrosión y su bajo costo inicial. Son fabricadas en hierro fundido y hierro dúctil según especificación ASTM A 377. La tubería de hierro centrifugada es la tubería más resistente fabricada en este tipo de material, por lo cual fue en el pasado la de mayor aplicación en las plantas de proceso, generalmente en instalaciones bajo tierra y en servicios para agua, aire, vapor, combustibles, desagües o drenajes, aguas negras o de alcantarillas, todo operando a presiones y

temperaturas bajas. Actualmente el uso de la tubería de hierro fundido se encuentra muy restringido debido a que:

- Su resistencia a la tracción es incierta, y su poca elasticidad no resulta conveniente para tuberías sometidas a esfuerzos de dilatación, contracción y vibración.
- La dificultad de lograr soldaduras en este tipo de tuberías, presupone disponer de un gran número de uniones.
- Se necesita instalar soportes intermedios entre las secciones unidas.
- Su costo de instalación y mantenimiento son demasiado altos.

5. Materiales no ferrosos. Corresponden a los tubos o tuberías hechos en cobre, latón, aluminio, plomo, estaño y níquel entre otros. Estos materiales son relativamente costosos, siendo usualmente seleccionados por su particular resistencia a la corrosión en los procesos químicos y su buena transferencia de calor. El cobre y sus aleaciones son tradicionalmente utilizados en líneas de instrumentos con aire comprimido, para el control hidráulico de maquinaria, quemadores, sistemas de refrigeración, intercambiadores de calor, etc. Es de anotar que el cobre se deteriora rápidamente a alta temperatura (362 °F o 182 °C) y bajo esfuerzos repetidos.

Las tuberías de cobre y sus aleaciones vienen dimensionadas de acuerdo a un diámetro nominal y a un espesor de pared expresado en peso estándar o peso extra-fuerte. Las especificaciones más comunes para esta tubería corresponden a la **ASTM B 42** y **ASTM B 43**.

El tubo de cobre se encuentra dimensionado por un diámetro exterior y un espesor de pared expresado en milésimas de pulgada, tal como lo establece las especificaciones **ASTM B 68, ASTM B 75 y ASTM B 135**. La especificación **ASTM B 88** se encuentra dimensionada por un diámetro nominal y un espesor de pared nominal denominado K, L o M. El tipo M se utiliza para instalaciones de agua fría y caliente en casas y edificios, el tipo L en instalaciones de agua fría y caliente con requerimientos más severos, gas, vapor, oxígeno a baja presión, refrigeración, aire acondicionado, calefacción e instalaciones subterráneas, y el tipo K en instalaciones de vapor, gas, oxígeno, aire acondicionado, refrigeración e instalaciones industriales, todo bajo condiciones de servicio más severas. El tipo K tiene el espesor de pared más grueso, L el siguiente y M el menor grueso.

6. Tubería de vidrio. El vidrio es un material duro, transparente y quebradizo, usado como tubería debido a su gran resistencia a la corrosión, contaminación y calor. Las tuberías de vidrio solo deben ser empleadas con presiones relativamente bajas (máximo 60 psig), y donde no queden sujetas a la aparición de repetidos esfuerzos térmicos. Aunque esta tubería tiene una velocidad de expansión y contracción relativamente lenta, su fragilidad hace conveniente el uso de juntas de expansión. Tienen además la ventaja de resistir el choque térmico o cambio brusco de la temperatura. La unión para esta clase de tubería puede ser hecha mediante bridas o abrazaderas de compresión tipo manguito, lo cual favorece el mantenimiento.

La tubería de vidrio es usada en la industria papelera, alimenticia, de bebidas, farmacéutica y en general en la

industria química. Es muy común su aplicación en los laboratorios debido a su fácil limpieza, además de su resistencia a la mayor parte de los ácidos y soluciones cáusticas.

7. Tubería forrada. La tubería de acero carbono puede ser forrada mediante la incrustación de otro material (revestimiento), o mediante la inmersión en un baño o capa de pintura. El material deberá ser capaz de resistir el ataque químico, lo que posibilita el uso de la tubería para la conducción de fluidos altamente corrosivos. El revestimiento prolonga la vida de la tubería y puede proporcionar en algunos casos una resistencia adicional. La tubería y accesorios con revestimiento son unidos por bridas.

Se encuentran disponibles diversos materiales para el revestimiento de las tuberías, tales como los cauchos, plásticos, metales y materiales vítreos (vidriosos). El cloruro de polivinilo "PVC", el polipropileno y los copolímeros son los materiales más comunes para el baño o pintura del acero.

B). Aislamiento de tuberías

Los sistemas de tuberías diseñados para transportar líquidos y gases son parte integral de cualquier proceso industrial. El aislamiento de tuberías es esencial para garantizar la estabilidad del proceso y del fluido reducir la pérdida de calor y los costes de energía, además de proporcionar protección personal y contra la corrosión.

Las razones por las que es imprescindible el Aislamiento en la Industria:

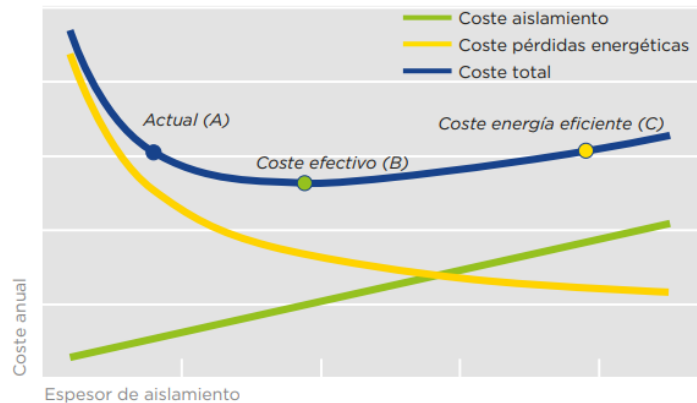
1. Por ahorro energético

El objetivo es reducir la cantidad de energía necesaria para mantener el equilibrio del proceso y evitar el flujo de calor a través del material. Esto se consigue, gracias a la instalación del aislamiento, reduciendo las pérdidas de calor. El aislamiento reduce las pérdidas energéticas, de tal modo que éstas pueden llegar a ser un 2-3% de las pérdidas energéticas sin aislamiento. La optimización del aislamiento en la instalación inicial reducirá los costes de instalación y proporcionará ahorros energéticos máximos alargando el tiempo de vida de la instalación.

2. Por temperatura superficial – Protección personal

Si no existe aislamiento térmico suficiente, las temperaturas superficiales externas pueden ser elevadas y provocar lesiones y accidentes en las personas. Considerando unas temperaturas superficiales suficientemente altas, podrían producirse efectos de combustión e incendio en materiales combustibles próximos a estas superficies.

Coste total anual en función de las pérdidas energéticas y de la mejora de aislamiento (espesor)



3. Por proceso

En todo proceso deben evitarse transferencias térmicas que provoquen un mal funcionamiento del proceso por diferencias de temperaturas no admisibles. Esta estabilidad térmica se consigue con el aislamiento.

- Mantener límites de temperatura en procesos industriales para líquidos o gases transportados o almacenados.
- Evitar la corrosión debido a altos niveles de humedad o por temperaturas por debajo del punto de rocío.
- Evitar que las tuberías y los equipos se congelen a bajas temperaturas ambientales.



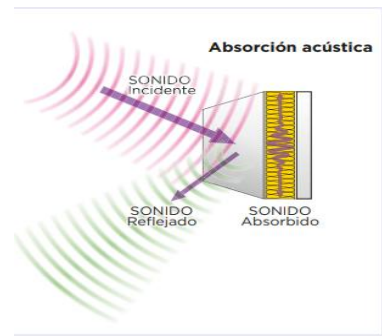
4. Por impacto medioambiental

Reducción de CO2

Como se describe en el apartado de ahorro energético, el aislamiento disminuye la cantidad de energía necesaria y, por tanto, se reducen las emisiones de CO2 dado que la mayor parte de la energía que se utiliza en los procesos térmicos procede de la transformación de un combustible por reacción exotérmica del mismo con el oxígeno ambiental.

Reducción del nivel de ruido

El aislamiento acústico en la Industria tiene dos objetivos principales: proteger los oídos del personal que trabaja cerca o en las instalaciones y reducir el sonido ambiente en el entorno local, particularmente cuando está situado en áreas urbanas.



Materiales de aislamientos de tuberías

- **Aislamiento de fibra de vidrio:** La fibra de vidrio es uno de los materiales aislantes más comunes y utilizados. Está hecha de finas fibras de vidrio y está disponible en secciones preformadas, mantas o envolturas.
- **Aislamiento de lana mineral (lana de roca):** La lana mineral, también conocida como lana de roca o lana de escoria, se fabrica a partir de roca fundida o residuos industriales hilados en fibras. Es conocida por sus excelentes propiedades ignífugas y puede soportar temperaturas de hasta 700 °C.

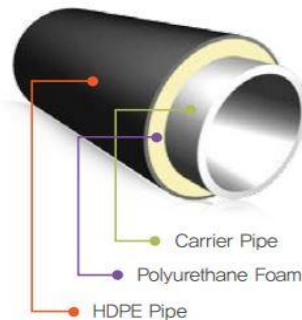


- **Aislamiento de vidrio celular:** Material elaborado a partir de polvo de vidrio cocido, también llamado vidrio expandido. Empleado fundamentalmente como aislante térmico y como protección contra el fuego. La Norma UNE-EN 14305 especifica los requisitos de los productos manufacturados de vidrio celular que se utilizan para el aislamiento térmico de equipos en edificación e instalaciones industriales, con un rango de temperatura de trabajo aproximadamente de - 265 °C a + 430 °C.



- **Aislamiento de espuma de poliuretano (PUR):** La espuma de poliuretano es un material aislante versátil, conocido por su baja conductividad térmica y alta resistencia al agua. Está disponible en forma de espuma proyectada o en secciones preformadas. Puede funcionar eficazmente entre -150 °C y 110 °C.

Evita la condensación en el aislamiento: El aislamiento de espuma PUR es eficaz porque la espuma PUR de calidad suficiente es impermeable, es decir, el agua no puede atravesar el material aislante. Esto evita la formación de condensación en el aislamiento y en la superficie exterior de la tubería de refrigeración.



- **Aislamiento de espuma elastomérica:** El aislamiento de espuma elastomérica es un material flexible de celda cerrada fabricado con caucho sintético. Es especialmente eficaz para prevenir la condensación en tuberías frías.



- **Aislamiento de silicato de calcio:** El silicato de calcio es un material aislante de alta temperatura compuesto de cal y sílice. Se utiliza ampliamente en aplicaciones industriales debido a su durabilidad y estabilidad térmica. Es eficaz hasta 815 °C. La norma ASTM C533 establece las especificaciones para el aislamiento térmico de bloques y tuberías de silicato de calcio.

Cubre las necesidades de cualquier Refinería, Petroquímica, Termoeléctrica, de Alimentos y Textiles.



- **Aislamiento de aerogel:** El aerogel es un material aislante de vanguardia conocido por su conductividad térmica ultrabaja. Es uno de los materiales sólidos más ligeros disponibles y ofrece un rendimiento de aislamiento superior. Su rango de temperatura efectivo abarca desde -268 °C hasta 650 °C.



Mantas aislantes de aerogel

C. Recomendaciones de materiales de tuberías a utilizar según manejo de procesos.

<u>Proceso en Fabricación de Detergentes</u>	<u>Productos Manejados</u>	<u>Material de Tubería Recomendado</u>	<u>Razón Técnica</u>	<u>Material no Recomendado</u>
Recepción y almacenamiento de agua	Agua de proceso	PVC, HDPE, Inox 304	Económico y resistente a corrosión	Acero carbono
Preparación de mezcla	Surfactantes y aditivos	Inox 304/316, PP	Buena resistencia química y limpieza	Hierro galvanizado
Manejo de soda cáustica	NaOH	PP, HDPE, Inox 316	Resiste productos alcalinos	Aluminio, cobre
Manejo de ácido sulfónico	LABSA	PVDF, PTFE, CPVC	Alta resistencia a corrosión ácida	Inox 304
Manejo de hipoclorito	Hipoclorito de sodio	PVC, CPVC, PVDF	Resistente a oxidación química	Inoxidable común
Dosificación de químicos	Colorantes, conservantes, fragancias	PVDF, PTFE, PP	Compatibilidad química amplia	PVC para solventes fuertes
Transferencia de detergente líquido	Producto terminado	PP, HDPE, Inox 304/316	Buena resistencia y limpieza	Acero carbono
Sistemas CIP	Soluciones alcalinas y ácidas calientes	Inox 316L	Higiénico y resistente térmicamente	PVC
Líneas de agua caliente	Agua caliente de proceso	CPVC, Inox 316	Soporta temperatura elevada	PVC estándar
Drenajes industriales	Efluentes químicos	HDPE, PVC	Resistencia química y bajo costo	Acero carbono

Transporte de fragancias	Solventes y perfumes	Inox 316, PVDF	Evita degradación y contaminación	PVC
Líneas de bombeo químico	Químicos concentrados	PP, PVDF, PTFE	Alta resistencia química	Galvanizado

D. Noticia innovadora sobre las tuberías en general.

En 2026, la industria de tuberías está experimentando una transformación importante gracias al desarrollo de tuberías inteligentes, materiales sostenibles y sistemas con monitoreo digital en tiempo real. Empresas y centros de investigación están impulsando tecnologías que buscan reducir fugas, mejorar la eficiencia hidráulica y aumentar la vida útil de las redes industriales y sanitarias.

Una de las principales innovaciones es el uso de sensores IoT integrados en tuberías, capaces de detectar presión, temperatura, corrosión y fugas automáticamente. Estas tecnologías ya se están utilizando en ciudades como Londres y Ámsterdam para optimizar el consumo de agua y disminuir pérdidas en redes de distribución.

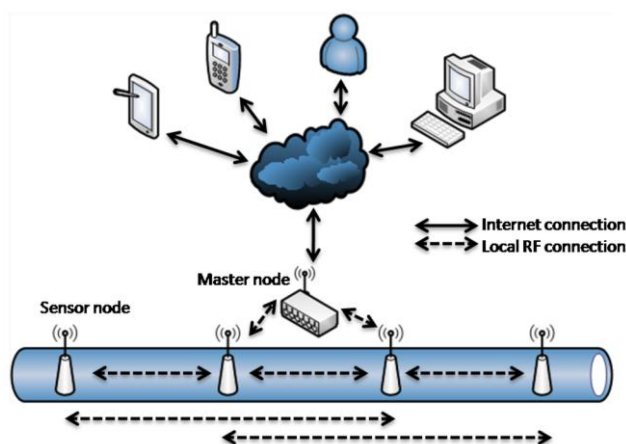
Otra tendencia relevante es el crecimiento de las tuberías fabricadas con polímeros avanzados y materiales reciclables, como PP, HDPE y PVC de nueva generación. Estos materiales ofrecen mayor resistencia química, menor peso y mejor desempeño frente a la corrosión, especialmente en industrias químicas y de detergentes.

Impacto en la fabricación de detergentes

Estas innovaciones son especialmente importantes para plantas de detergentes porque permiten manejar productos corrosivos como:

- Soda cáustica
- Hipoclorito
- Ácido sulfónico
- Surfactantes

con mayor seguridad, eficiencia y menor riesgo de contaminación del producto.



Tuberías inteligentes con sensores IoT



Infraestructura inteligente para plantas químicas y detergentes

E. Herramientas y Accesorios en la Instalación de tuberías

Las herramientas para tuberías industriales son equipos especializados diseñados para cortar, doblar, roscar, unir y medir tuberías (acero, inoxidable, cobre, PVC) en instalaciones de alta presión o gran escala. Incluyen cortadoras de tubos, prensas, roscadoras, dobladoras y llaves industriales, esenciales para el montaje de piping y mantenimiento.

Aquí tienes una clasificación de las principales herramientas:

1. Herramientas de Corte

- **Cortatubos manuales y eléctricos:** De rodillos, ideales para cortes limpios y precisos en metales y plásticos.
- **Sierras de cinta o soplete de plasma:** Para cortes rápidos en tuberías de gran diámetro o acero al carbono.
- **Cortadoras de tubos de plástico:** Específicas para materiales como PVC, CPVC o PEAD.

2. Herramientas de Preparación y Uniones

- **Roscadoras industriales (manuales o de mesa):** Para crear roscas NPT en tubos de hierro o acero.
- **Ranuradoras (Groovers):** Crean ranuras para acoples rápidos tipo Victaulic.
- **Rebarbadoras/Escariadores:** Eliminan las rebabas interiores y exteriores después del corte.
- **Prensas o tornillos de banco para tubos:** Sujetan firmemente el tubo durante el trabajo.

3. Herramientas de Conformado y Manipulación

- **Dobladoras de tubos:** Manuales o hidráulicas, para dar ángulo a los tubos sin deformarlos.
- **Alicates de presión y llaves de tubo (Stilson):** Para apretar y manipular tuberías de hierro.

4. Herramientas de Medición y Marcado

- **Cintas métricas y niveles de burbuja:** Fundamentales para asegurar la alineación.
- **Tiralíneas y marcadores industriales:** Para trazar cortes precisos en superficies metálicas.

5. Equipos Especializados y de Inspección

- **Pigs (Raspadores):** Equipos introducidos en la tubería para limpieza o inspección.
- **Robots de inspección:** Cámaras autopropulsadas para verificar el interior de la tubería.
- **Manómetros:** Para pruebas de presión en la red de tuberías.

Consumibles Clave

- **Lubricantes para roscado:** Reducen la fricción y el desgaste de los peines.
- **Cinta de teflón o selladores químicos:** Aseguran la estanqueidad de las uniones roscadas.

- **Discos de corte/desbaste:** Específicos para acero inoxidable o carbono.

Herramientas RIDGID para corte y perforación, doblado y reparación de tubos



Llaves para tubos

Completa gama de llaves para tubos y tuberías: llaves rectas de servicio pesado, sacatestigos para tubo interior, para tubos de aluminio, Rapidgrip, Raprench, acodadas, hexagonales, llaves de cadena, llave de tenazas de cadena, ajustables y llaves de agarre.



Prensas de tornillo

Tornillos de banco portátiles, tornillos de banco, tornillo de banco con horquilla, bancos portátiles TRISTAND, tornillos para soldar tubos, soportes para tubería con cabezal de transporte, en V, para tubos de gran diámetro, soportes ajustables para tubos.



Corte y reparación de tuberías

Cepillos para limpieza de cobre, máquinas para cortar tubos de cobre, cortatubos manuales y eléctricos, cortadores de tubos plásticos, escariadoras, desbarbado, sierras, extractores y taladradoras.



Herramientas de roscado

Herramientas RIDGID para roscado manual, mandriles nipleros y adaptadores, máquinas para roscado eléctrico compactas y automáticas, accionamientos motorizados manuales.



Ranuradoras de rodillo

Ranuradoras RIDGID de rodillos en diversos modelos: 918-I motorizado de 1,2 HP, modelo motorizado 916, modelo 920, 915, modelo combinado 975 y modelo 918.



Doblado y conformado de tubos

Gama de productos tradicionales para el doblado y conformado de tubos: dobladores de conductos eléctricos, abonadoras, dobladores hidráulicos, dobladores de palanca, dobladoras de trinquete y expansiones de tubos.



Corte y perforación

Herramientas RIDGID para realización de trabajos de corte y perforación: máquinas perforadoras modelos HC300, HC450 y



Reparación y unión de tuberías

Herramientas RIDGID para trabajos de reparación y unión de tuberías, equipo congelatubos modelo SF-2500, bomba para

Los accesorios en la instalación de tuberías industriales son componentes esenciales para unir, ramificar, reducir o cambiar la dirección del flujo. Incluyen codos, tees, reductores, bridas (flanges) y acoplamientos, fabricados en materiales como acero, hierro fundido o PVC según la presión, temperatura y el fluido.

Principales Accesorios y sus Funciones

- **Codos y Curvas:** Cambian la dirección del fluido (45° o 90°).
- **Reductores:** Conectan tuberías de diferentes diámetros (concéntricos o excéntricos).
- **Tees y Cruces:** Permiten realizar derivaciones o ramales en la línea principal.
- **Bridas (Flanges):** Unen componentes (tuberías, válvulas) y permiten desmontarlos.
- **Olets (Weldolet, Sockolet):** Accesorios reforzados para derivaciones de menor diámetro.
- **Tapones y Tapas:** Sellan los extremos de la tubería.
- **Acoplamientos y Uniones:** Unen tramos rectos de tubería.
- **Nipples:** Tubos cortos con rosca para conectar accesorios.



Tipos de Unión en Instalaciones Industriales

- **Soldadura a Tope (Butt-weld):** Para alta presión y uso permanente.
- **Soldadura de Enchufe (Socket-weld):** Para diámetros pequeños.
- **Roscadas:** Para sistemas de menor diámetro.
- **Bridadas:** Facilitan el mantenimiento y desmontaje de equipos.

En la instalación de tuberías industriales, elegir el fitting correcto garantiza una conexión segura, resistente y acorde a la presión del sistema.

Tee – Permite derivar o distribuir el flujo en dos direcciones.

Codo 90° – Cambia la dirección de la tubería a un ángulo recto.

Unión – Facilita el desmontaje de tramos sin cortar la tubería.

Codo de Reducción – Une diámetros diferentes variando la dirección.

Cruz – Distribuye el flujo en cuatro direcciones.

Reducción Macho-Hembra – Adapta roscas y diámetros en un solo accesorio.

Niple Hexagonal – Tramo corto roscado que permite unir dos conexiones internas.

Cruz de Acero Forjado – Alta resistencia para sistemas de presión exigentes.

Acoplamiento – Une dos tuberías del mismo diámetro en línea.

Tee de Alta Presión – Diseñada para sistemas donde la integridad es crítica.

Tee S/S (Socket Weld) – Unión soldada por encastre para mayor estanqueidad.

Codo S/S 45° – Cambio de dirección suave para reducir pérdidas de carga.

Dato técnico: Estos fittings se utilizan comúnmente en sistemas de vapor, aire comprimido, gas y líneas hidráulicas, especialmente cuando se requieren uniones seguras y resistentes a la presión

F. Investigue la utilidad según el color de las tuberías

Colores utilizados en el señalamiento de ductos industriales

Un código de colores global sirve como identificación de los ductos industriales utilizados para transportar sustancias distintas en las industrias.

Conocer qué compuestos se transportan en cada conducto es fundamental para la ejecución de las actividades en una planta industrial. Por eso mediante estos códigos se diferencian las tuberías de acuerdo con su uso: existen colores específicos para diversos fines y sustancias.

La norma ANSI/ASME A13.1 establece el uso de las marcas y colores para el señalamiento de tuberías industriales, principalmente en Estados Unidos y Canadá, pero también considerados en diversos países.

Ductos para industria con usos específicos

Los colores ayudan a identificar los tipos de fluidos que se transportan y los riesgos que suponen. Así se previenen accidentes y se garantiza un manejo seguro de los sistemas de tuberías industriales.

En México la Norma Oficial Mexicana NOM-026-SPTS-2008 establece pautas específicas para identificar tuberías industriales y otros riesgos en los lugares de trabajo. Coincide parcialmente con las normas ANSI/ASME A13.1 e ISO 7010:2019. La última es de uso internacional para el señalamiento gráfico de advertencias de seguridad en lugares de trabajo y áreas públicas.

Datos clave en la norma ANSI/ASME A13.1 sobre ductos industriales

- Colores estándar: La norma define colores estándar para identificar los fluidos que se transportan en las tuberías, como:
 - Agua
 - Vapor
 - Gases inflamables
 - Ácidos y álcalis
- Ubicación y tamaño de las etiquetas: Se especifican la ubicación y el tamaño de las etiquetas que deben colocarse en las tuberías para señalar el contenido y los riesgos asociados.
- Dirección: Brinda directrices para señalar la dirección del flujo dentro de las tuberías mediante flechas.
- Identificación de los sistemas: Establece métodos para identificar sistemas de tuberías complejos, mediante códigos alfanuméricos y colores.
- Mantenimiento: Se sugieren prácticas para el mantenimiento y la actualización del sistema de identificación de tuberías, para garantizar su eficacia.

La norma está dirigida a la identificación visual de las tuberías y no se relaciona directamente con la elección del material. Se aplica a tuberías de diferentes materiales que sean utilizadas para el transporte de sustancias peligrosas.

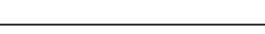
Consideraciones en la implementación de ANSI/ASME A13.1 para ductos para uso industrial

Hay varios criterios que se consideran cuando se hace la señalización de las tuberías en las que se transportan fluidos, tomando en cuenta que existen colores básicos y complementarios para indicar diferentes características de las sustancias:

- Cuando sea suficiente especificar la naturaleza del fluido, podrá utilizarse solamente el color básico.
- Cuando además de la naturaleza del fluido sea necesario especificar su estado, se utilizará el color complementario, que se ubicará sobre el básico.
- Es posible pintar las tuberías con el color básico en toda su longitud, en una parte o con una banda longitudinal, pero siempre se utilizarán los colores cerca de válvulas, empalmes, salidas de empotramientos y aparatos de servicio de una instalación.
- El ancho de un anillo del color complementario será como mínimo igual al diámetro de la tubería. Cuando el color básico esté pintado solamente en forma de banda longitudinal, el anillo se sustituirá por una banda transversal de la misma altura que la banda del color básico.
- Cuando se requiera señalar el sentido de circulación del fluido transportado, se podrá utilizar:
 - Una flecha blanca o negra que contraste con el color básico de fondo.
 - Si se utiliza una banda longitudinal con el color, el sentido de circulación podrá determinarse con un extremo puntiagudo en la banda.

➤ **Colores utilizados en ductos industriales para diferentes compuestos**

Agua

Color básico	Estado/compuesto	Color complementario	Muestra
Verde	Agua de mar	Verde	
	Agua de uso industrial	Rosado	
	Agua potable	Azul	
	Agua para riego	Blanco	
	Agua de lluvia	Verde claro	
	Agua desalinizada o destilada	Azul claro	
	Agua salobre	Ocre	
	Agua de extracción petrolera*	Anaranjado	
	Aguas grises	Violeta	
	Aguas residuales	Café	
	Vapor	Rojo intenso	

Se refiere al agua que se produce junto con hidrocarburos (petróleo y gas) durante la extracción de petróleo y gas natural. Este líquido puede contener una variedad de contaminantes y químicos, incluidos hidrocarburos disueltos, sólidos suspendidos, metales pesados y compuestos orgánicos.

➤ **Prevención de incendios**

Color básico	Estado/compuesto	Color complementario	Muestra
Rojo	Agua de mar	Rojo	
	Agua desalinizada/industrial	Azul claro	
	Espuma contra incendios	Amarillo	
	Dióxido de carbono	Blanco	

➤ **Combustibles líquidos (aceites)**

Color básico	Estado/compuesto	Color complementario	Muestra
Café	Petróleo crudo	Café oscuro	
	Gas licuado	Amarillo	
	Gasolina de pirólisis	Blanco	
	Nafta	Verde	
	Nafta refinada	Azul	
	Kerosene	Anaranjado	
	Gasoil	Verde claro	
	Diesel refinado	Azul claro	
	Aceites lubricantes	Rosado	
	Aceite mineral	Violeta	
	Alquitrán	Negro	

➤ **Ácidos y álcalis**

Color básico	Estado/compuesto	Color complementario	Muestra
Violeta	Sosa cáustica	Blanco	
	Ácido clorhídrico	Azul	
	Ácido sulfúrico	Verde	
	Naftenos cáusticos	Rojo	

➤ **Aire**

Color básico	Estado/compuesto	Color complementario	Muestra
Azul claro	Aire de uso industrial	Azul claro	
	Aire para instrumentos	Amarillo	

➤ **Aditivos químicos**

Color básico	Estado/compuesto	Color complementario	Muestra
Anaranjado	Glicol	Verde	
	ADIP/MDEA	Azul	
	Detergentes	Rojo	
	Metanol	Ocre	
	Agentes de tratamiento	Rosado	
	Aditivos químicos	Violeta	

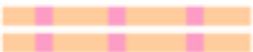
”ADIP/MDEA” se refiere a dos tipos de soluciones utilizadas en procesos de desulfuración de gas natural o de gas de refinería:

ADIP: Solución de acetato de dietileno y piperazina. Se utiliza comúnmente en la remoción de dióxido de carbono (CO₂) y sulfuro de hidrógeno (H₂S) del gas natural o de otros gases.

MDEA: Se refiere a la monoetanolamina, una amina que se utiliza ampliamente en la industria del gas y del petróleo para la remoción de gases ácidos, especialmente el CO₂ y el H₂S, del gas natural y de otros gases.

Ambas soluciones son solventes comunes en procesos de desulfuración y deshidratación de gas natural y gas de refinería. Se utilizan para eliminar impurezas ácidas del gas, lo que es importante para cumplir con las especificaciones de calidad y seguridad, además de prevenir la corrosión en equipos y tuberías.

➤ Gases

Color básico	Estado/compuesto	Color complementario	Muestra
Ocre	Gas natural licuado	Ocre	
	Gas de procesos	Café oscuro	
	Gas para calefacción	Rosado	
	Metano	Verde claro	
	Etano	Verde oscuro	
	Propano	Azul claro	
	Butano	Anaranjado	
	Etileno	Violeta	
	Acetileno	Rojo intenso	
	Amoníaco	Negro	
	Cloro	Amarillo	
	Hidrógeno	Rojo	
	Nitrógeno	Azul	
	Oxígeno	Blanco	

➤ Otros compuestos

Color básico	Estado/compuesto	Color complementario	Muestra
Negro	Azufre líquido	Amarillo	
	Gases residuales	Ocre	
	Residuos líquidos	Rojo	
	Ventilación	Negro	

Por su resistencia a la corrosión derivada de la naturaleza termoplástica del compuesto, su tolerancia a altas temperaturas y presiones y a diversas sustancias químicas, el compuesto de Corzan® CPVC es utilizado en diferentes industrias y procesos.

G. Recomendaciones a la instalación de tuberías

1. Sistemas de Vapor y Condensado

En las líneas de vapor, el control del condensado es la prioridad para evitar fallas catastróficas. Se recomienda mantener una pendiente mínima de 1:100 hacia los puntos de drenaje para asegurar que el condensado fluya por gravedad hacia las trampas. Es fundamental instalar estaciones de trampeo en puntos bajos, antes de válvulas de control y en tramos rectos cada 30 a 50 metros para prevenir el golpe de ariete. Asimismo, debido a las altas temperaturas, se deben integrar bucles de expansión (omegas) que absorban la dilatación térmica del acero al carbono sin transferir esfuerzos a los equipos.

2. Tuberías de Refrigeración (NH₃ y CO₂)

La instalación de tuberías para amoníaco y dióxido de carbono exige una estanqueidad absoluta debido a la peligrosidad y las altas presiones de estos fluidos. Para el amoníaco (NH₃), todas las uniones deben ser soldadas mediante procedimientos calificados, recomendándose inspecciones no destructivas como radiografías para garantizar la integridad de la soldadura. En el caso del CO₂, es crítico asegurar una limpieza interna extrema para evitar que la humedad reaccione con el gas, lo que podría generar taponamientos de hielo o corrosión interna ácida. Además, se deben utilizar soportes con aislamiento térmico (zapatos de polímero o madera tratada) para evitar la formación de puentes térmicos y la corrosión bajo el aislamiento.

3. Redes de Agua de Proceso y Enfriamiento

Para sistemas de agua, la prevención de la corrosión y el manejo de presiones dinámicas son los pilares de una buena instalación. Se recomienda el uso de juntas dieléctricas siempre que se conecten materiales disímiles para bloquear la corrosión galvánica. Es esencial colocar válvulas de purga de aire en los puntos más altos de la red para eliminar bolsas de aire que reducen la eficiencia de bombeo y generan vibraciones. Para proteger la

red, las conexiones a bombas deben incluir manguitos flexibles que aíslen las vibraciones mecánicas del equipo rotativo.

4. Tuberías de PVC/CPVC en PTAR y Químicos

El uso de materiales plásticos se reserva para plantas de tratamiento y manejo de químicos debido a su excelente resistencia a la corrosión, pero requiere cuidados mecánicos específicos. Al realizar uniones con cemento solvente, es obligatorio que las superficies estén completamente secas y libres de grasa, respetando los tiempos de curado antes de presurizar la línea. Se debe verificar la compatibilidad química del PVC con los reactivos de la PTAR para evitar el agrietamiento por estrés ambiental. Dado que el plástico es menos rígido, los soportes deben colocarse a distancias menores comparado con las tuberías metálicas para evitar deflexiones permanentes.

Bibliografía de tipos de tuberías y aislamientos

<https://www.neonickel.com/technical-resources/Understanding-the-Different-Types-of-Alloy-Steels>

<https://red.uao.edu.co/server/api/core/bitstreams/d512aea2-f943-45b7-81b3-5c19d649f6e4/content>

<https://static.construible.es/media/2021/02/isover-manual-tecnico-aislamiento-industrial-1.pdf>

<https://whatispiping.com/piping-insulation/>

<https://buckaroos.com/blog/pipe-insulation-types>

<https://www.owenscorning.com/en-us/insulation/industrial/foamglas>

Grupo Hidráulica, “Consejos para una correcta instalación de tubo de agua,” *Grupo Hidráulica*, 13-mar-2023. [En línea]. Disponible: <https://grupohidraulica.com/noticias/2023/03/13/consejos-para-una-correcta-instalacion-de-tubo-de-agua/>

Pavco Wavin, “Instalación de tuberías: ¿Cómo evitar los errores más comunes y prevenir problemas de humedad?,” *Blog Wavin*, 2023. [En línea]. Disponible: <https://blog.wavin.com/es-pe/como-evitar-los-errores-mas-comunes-y-prevenir-problemas-de-humedad>

Armstrong International, “Mejores prácticas en el diseño e instalación de tuberías de vapor y condensado para la HPI/CPI,” *Armstrong International*, 2026. [En línea]. Disponible: <https://armstronginternational.com/es/industrias/hpi-cpi/mejores-practicas-en-la-instalacion-de-tuberias/>

Ductile Iron Pipe Research Association (DIPRA), “Guía de instalación de tubería de hierro dúctil,” *DIPRA*, Feb. 2025. [En línea]. Disponible: https://dipra.org/wp-content/uploads/2025/02/Ductile_Iron_Pipe_Install_Guide-Spanish_v3-1.pdf

QD Longchangjie, “Precautions for pipeline installation,” *News QDLCJ*, 2024. [En línea]. Disponible: <https://es.qdlongchangjie.com/news/precautions-for-pipeline-installation.html>